| | | | |
|---|---|---|---|
| 多元复合函数一阶、二阶偏导数 全微分 多元隐函数的偏导数 二元函数的极值 简单多元函数的最大值和最小值，并会解决简单的应用问题 | 会求 | 会求 | 会求 |
| 拉格朗日乘数法求条件极值 | 会用 | 会用 | 会用 |
| 有界闭区域上二元连续函数的性质 | 了解(有界闭区域上连续函数的性质) | 了解 | 了解 |
| 多元函数的概念 二元函数的几何意义 多元函数偏导数和全微分的概念 多元函数极值和条件极值的概念 | 理解 | 了解 | 了解 |
| 全微分存在的必要条件和充分条件 全微分形式的不变性 | 了解 | | |
| 隐函数存在定理 | 了解 | 了解 | 了解 |
| 二元函数的二阶泰勒公式 | 了解 | | |



# 第一节　重极限、连续、偏导数、全微分(概念、理论)

## 一、考试内容要点精讲

快速通览

### (一) 重极限

**定义** 设函数 $f(x,y)$ 在区域 $D$ 上有定义，点 $P_0(x_0,y_0)\in D$ 为 $D$ 的**聚点**，如果 $\forall\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，当 $P(x,y)\in D$，且 $0<\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}<\delta$ 时，都有

$$|f(x,y)-A|<\varepsilon$$

成立，则称常数 $A$ 为函数 $f(x,y)$ 当 $(x,y)\to(x_0,y_0)$ 时的**极限**，记为

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)}f(x,y)=A \text{ 或 } \lim_{\substack{x\to x_0\\ y\to y_0}}f(x,y)=A \text{ 或 } \lim_{P\to P_0}f(P)=A.$$

**注** (1) 这里的极限是要求点 $(x,y)$ 在 $D$ 内以任意方式趋近于点 $(x_0,y_0)$ 时，函数 $f(x,y)$ 都趋近于同一确定的常数 $A$，否则该极限就不存在.

(2) 一元函数极限中的下述性质对多元函数仍成立

① 局部有界性；　② 保号性；

③ 有理运算；　④ 极限与无穷小的关系；

⑤ 夹逼性.

【例 1】 求下列极限.

(1) $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{x^2 y}{x^2+y^2}$. (2) $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{x^2+y^2}{|x|+|y|}$. (3) $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{xy^2 \sin xy}{x^2+y^4}$.

解 (1) 由于 $0 \leqslant \left|\dfrac{x^2 y}{x^2+y^2}\right| \leqslant |y|$，而 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} |y| = 0$，由夹逼原理知 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{x^2 y}{x^2+y^2} = 0$.

(2) 由于 $0 \leqslant \dfrac{x^2+y^2}{|x|+|y|} = \dfrac{x^2}{|x|+|y|} + \dfrac{y^2}{|x|+|y|} \leqslant \dfrac{x^2}{|x|} + \dfrac{y^2}{|y|} = |x|+|y|$，

而 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} (|x|+|y|) = 0$，由夹逼原理知 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{x^2+y^2}{|x|+|y|} = 0$.

(3)(方法一) 由于 $0 \leqslant \left|\dfrac{xy^2}{x^2+y^4}\right| \leqslant \dfrac{1}{2}$，即为有界量，而 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \sin xy = 0$，即为无穷小量，则

原式 $= 0$.

(方法二) 由于 $0 \leqslant \left|\dfrac{xy^2 \sin xy}{x^2+y^4}\right| \leqslant \dfrac{1}{2}|\sin xy|$，而 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{1}{2}|\sin xy| = 0$，由夹逼原理知

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \frac{xy^2 \sin xy}{x^2+y^4} = 0.$$

(方法三) 由于当 $x \to 0, y \to 0$ 时，$\sin xy \sim xy$，则 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{xy^2 \sin xy}{x^2+y^4} = \lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{x^2 y^3}{x^2+y^4}$，

又 $0 \leqslant \left|\dfrac{x^2 y^3}{x^2+y^4}\right| \leqslant |y^3|$.

由夹逼原理知 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{xy^2 \sin xy}{x^2+y^4} = 0$.

注 求重极限常用方法

1. 利用极限性质(四则运算法则，夹逼原理)；
2. 消去分母中极限为零的因子(有理化，等价无穷小代换)；
3. 利用无穷小量与有界变量之积为无穷小量.

【例 2】 证明下列重极限不存在

(1) $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{xy}{x^2+y^2}$； (2) $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{xy^2}{x^2+y^4}$.

证明 (1) 取直线 $y = kx$，让点 $(x, y)$ 沿直线 $y = kx$ 趋于 $(0,0)$ 点，此时有

$$\lim_{\substack{y=kx\\ x\to 0}} \frac{xy}{x^2+y^2} = \lim_{x\to 0} \frac{kx^2}{x^2+k^2x^2} = \frac{k}{1+k^2}.$$

则重极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{xy}{x^2+y^2}$ 不存在.

注 本题中的方法是证明重极限不存在的常用方法.

(2) 取直线 $y = kx$，则

$$\lim_{\substack{y=kx\\x\to 0}}\frac{xy^2}{x^2+y^4}=\lim_{x\to 0}\frac{k^2x^3}{x^2+k^4x^4}=\lim_{x\to 0}\frac{k^2x}{1+k^4x^2}=0.$$

这说明沿任何一条过原点的直线 $y=kx$（不包括 $y$ 轴）趋于(0,0)点时，极限存在且都为零，并且若沿 $y$ 轴趋于(0,0)点极限也为零，事实上

$$\lim_{\substack{x=0\\y\to 0}}\frac{xy^2}{x^2+y^4}=0.$$

这能否说明重极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\dfrac{xy^2}{x^2+y^4}$ 存在且为零呢?不能!事实上若沿过原点的抛物线 $x=y^2$ 趋于(0,0)点时，就有

$$\lim_{\substack{x=y^2\\y\to 0}}\frac{xy^2}{x^2+y^4}=\lim_{y\to 0}\frac{y^4}{y^4+y^4}=\frac{1}{2},$$

故极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\dfrac{xy^2}{x^2+y^4}$ 不存在.

注 证明重极限不存在的常用方法：沿两种不同路径得到的极限不同（通常可取过点$(x_0,y_0)$的直线）.

## （二）连续

**定义** 若 $\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\y\to y_0}}f(x,y)=f(x_0,y_0)$，则称 $f(x,y)$ 在点$(x_0,y_0)$处**连续**.

**性质**

(1) 连续函数的和、差、积、商(分母不为零)及复合仍连续；

(2) 基本初等函数在其定义域内连续；初等函数在其定义区域内连续；

(3) 有界闭区域上连续函数的性质：

① 有界性. 若 $f(x,y)$ 在有界闭区域 $D$ 上连续，则 $f(x,y)$ 在 $D$ 上有界.

② 最值性. 若 $f(x,y)$ 在有界闭区域 $D$ 上连续，则 $f(x,y)$ 在 $D$ 上必有最大值和最小值.

③ 介值性. 若 $f(x,y)$ 在有界闭区域 $D$ 上连续，则 $f(x,y)$ 在 $D$ 上可取到介于最小值与最大值之间的任何值.

【例】 判断函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}, & (x,y)\neq(0,0),\\ a, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$ 的连续性.

解 因为 $0\leqslant\left|\dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}\right|\leqslant|y|$，则 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}=0$.

若 $a=0$，则 $f(x,y)$ 处处连续；若 $a\neq 0$，则 $f(x,y)$ 除点(0,0)外处处连续.

## （三）偏导数

### 1. 定义

$$f'_x(x_0,y_0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)}{\Delta x}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}f(x,y_0)\Big|_{x=x_0},$$

$$f'_y(x_0,y_0)=\lim_{\Delta y\to 0}\frac{f(x_0,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)}{\Delta y}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}f(x_0,y)\Big|_{y=y_0}.$$

注 $f'_x(x_0,y_0)$ 就是一元函数 $f(x,y_0)$ 在 $x_0$ 处的导数；$f'_y(x_0,y_0)$ 就是一元函数 $f(x_0,y)$ 在 $y_0$ 处的导数.

【例】 设 $f(x,y)=x+2y+(y-1)\arcsin\frac{x}{1+xy}$，求 $f'_x(0,1)$ 和 $f'_y(0,1)$.

解 $f'_x(0,1)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}f(x,1)\Big|_{x=0}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x+2)\Big|_{x=0}=1,$

$$f'_y(0,1)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}f(0,y)\Big|_{y=1}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}(2y)\Big|_{y=1}=2.$$

**2. 几何意义**

$f'_x(x_0,y_0)$ 表示曲线 $z=f(x,y_0)$ 在点 $(x_0,y_0,f(x_0,y_0))$ 处的切线对 $x$ 轴的斜率；

$f'_y(x_0,y_0)$ 表示曲线 $z=f(x_0,y)$ 在点 $(x_0,y_0,f(x_0,y_0))$ 处的切线对 $y$ 轴的斜率.

**3. 高阶偏导数**

设 $z=f(x,y)$，则

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=f''_{xx}(x,y)=\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right),\qquad \frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=f''_{xy}(x,y)=\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right),$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}=f''_{yx}(x,y)=\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right),\qquad \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=f''_{yy}(x,y)=\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right).$$

**定理** 如果函数 $z=f(x,y)$ 的两个二阶混合偏导数 $f''_{xy}(x,y)$ 及 $f''_{yx}(x,y)$ 在区域 $D$ 内连续，则在区域 $D$ 内恒有

$$f''_{xy}(x,y)=f''_{yx}(x,y).$$

## (四) 全微分

**1. 定义**

深度精读

若 $\Delta z=f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)=A\Delta x+B\Delta y+o(\rho)$，则称函数 $z=f(x,y)$ 在点 $(x_0,y_0)$ **可微**，$A\Delta x+B\Delta y$ 称为函数 $z=f(x,y)$ 在点 $(x_0,y_0)$ 的**全微分**，记为

$$\mathrm{d}z=A\Delta x+B\Delta y.$$

注 以下四条等价

(1) $\Delta z=f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)=A\Delta x+B\Delta y+o(\rho)$；

(2) $\lim\limits_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\dfrac{[f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)]-(A\Delta x+B\Delta y)}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}=0$；

(3) $\Delta z=f(x,y)-f(x_0,y_0)=A(x-x_0)+B(y-y_0)+o(\rho)$；

(4) $\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\ y\to y_0}}\dfrac{[f(x,y)-f(x_0,y_0)]-[A(x-x_0)+B(y-y_0)]}{\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}}=0.$

它们是函数 $f(x,y)$ 在点 $(x_0,y_0)$ 处可微的等价形式，由它们都可得到 $f(x,y)$ 在点 $(x_0,y_0)$ 处可微，且 $f'_x(x_0,y_0)=A$，$f'_y(x_0,y_0)=B$.

**2. 可微性判定**

(1) 必要条件：$f'_x(x_0,y_0)$ 与 $f'_y(x_0,y_0)$ 都存在；

(2) 充分条件：$f'_x(x,y)$ 和 $f'_y(x,y)$ 在 $(x_0,y_0)$ 连续；

(3) 用定义判定：

① $f'_x(x_0,y_0)$ 与 $f'_y(x_0,y_0)$ 是否都存在？

② $\lim\limits_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}} \dfrac{[f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)]-[f'_x(x_0,y_0)\Delta x+f'_y(x_0,y_0)\Delta y]}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}$ 是否为零？

3. **计算**

若 $f(x,y)$ 可微，则 $\mathrm{d}z=\dfrac{\partial f}{\partial x}\mathrm{d}x+\dfrac{\partial f}{\partial y}\mathrm{d}y$.

### (五) 连续、可导、可微的关系

深度精读

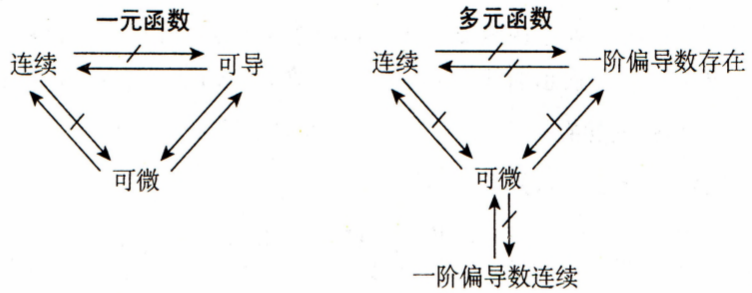



图 5－1

## 二、常考题型的方法与技巧

### 题型　讨论连续性、可导性、可微性

展示新知

【例 1】 设 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^2y}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0),\end{cases}$ 则 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点

(A) 不连续.　　(B) 连续但偏导数不存在.

(C) 偏导数存在但不可微.　　(D) 可微.

解 由于 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} f(x,y)=\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{x^2y}{x^2+y^2}=0=f(0,0)$，则 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 连续，故(A) 不正确.

由偏导数定义知

$$f'_x(0,0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{0-0}{\Delta x}=0,$$

$$f'_y(0,0)=\lim_{\Delta y\to 0}\frac{f(0,\Delta y)-f(0,0)}{\Delta y}=\lim_{\Delta y\to 0}\frac{0-0}{\Delta y}=0,$$

但

$$\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\frac{[f(\Delta x,\Delta y)-f(0,0)]-[f'_x(0,0)\Delta x+f'_y(0,0)\Delta y]}{\rho}=\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\frac{\Delta y(\Delta x)^2}{[(\Delta x)^2+(\Delta y)^2]^{\frac{3}{2}}}$$

不存在，因为 $\lim\limits_{\substack{\Delta x\to 0^+\\ \Delta y=k\Delta x}}\dfrac{\Delta y(\Delta x)^2}{[(\Delta x)^2+(\Delta y)^2]^{\frac{3}{2}}}=\lim\limits_{\Delta x\to 0^+}\dfrac{k(\Delta x)^3}{[(\Delta x)^2+k^2(\Delta x)^2]^{\frac{3}{2}}}=\dfrac{k}{(1+k^2)^{\frac{3}{2}}}$ 与 $k$ 有关，故

$f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点不可微，应选(C).

解析扫封面二维码获取

注 类似地，

已知函数 $f(x,y)=\begin{cases}(x^2+y^2)\cdot\sin\dfrac{1}{xy}, & xy\neq 0,\\ 0, & xy=0,\end{cases}$ 则在点 $(0,0)$ 处 (C)

(A) $\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial x}$ 连续，$f(x,y)$ 可微.　(B) $\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial x}$ 连续，$f(x,y)$ 不可微.

(C) $\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial x}$ 不连续，$f(x,y)$ 可微.　(D) $\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial x}$ 不连续，$f(x,y)$ 不可微.

展示新知

【例 2】 考虑二元函数下面四条性质

①$f(x,y)$ 在点 $(x_0,y_0)$ 处连续.　②$f(x,y)$ 在点 $(x_0,y_0)$ 处两个偏导数连续.

③$f(x,y)$ 在点 $(x_0,y_0)$ 处可微.　④$f(x,y)$ 在点 $(x_0,y_0)$ 处两个偏导数都存在.

则

(A)③⇒①⇒④.　(B)③⇒②⇒①.　(C)③⇒④⇒①.　(D)②⇒③⇒①.

解 选(D).

训练思维

【例 3】 二元函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微的一个充分条件是

(A) $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}[f(x,y)-f(0,0)]=0$.

(B) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=0$，且 $\lim\limits_{y\to 0}\dfrac{f(0,y)-f(0,0)}{y}=0$.

(C) $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{f(x,y)-f(0,0)}{\sqrt{x^2+y^2}}=0$.

(D) $\lim\limits_{x\to 0}[f'_x(x,0)-f'_x(0,0)]=0$，且 $\lim\limits_{y\to 0}[f'_y(0,y)-f'_y(0,0)]=0$.

解 （方法一） 排除法

因为连续和偏导数存在都不是可微的充分条件，则(A)(B)都不正确；(D)也不正确，例如对函数 $f(x,y)=\begin{cases}0, & xy\neq 0,\\ 1, & xy=0,\end{cases}$ $f(x,0)=1$，$f(0,y)=1$，则 $f'_x(x,0)=0$，$f'_y(0,y)=0$，从而

$$\lim_{x\to 0}[f'_x(x,0)-f'_x(0,0)]=0,\lim_{y\to 0}[f'_y(0,y)-f'_y(0,0)]=0,$$

但 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点不可微，因为 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点不连续. 故应选(C).

（方法二） 直接法

由 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{f(x,y)-f(0,0)}{\sqrt{x^2+y^2}}=0$ 知

$$\Delta z=f(x,y)-f(0,0)=o(\rho),$$

即

$$\Delta z=f(x,y)-f(0,0)=Ax+By+o(\rho),$$

这里 $A=B=0$，由微分的定义知 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点可微. 故应选(C).

注 1. 本题(D)选项中的$\lim\limits_{x\to 0}[f'_x(x,0)-f'_x(0,0)]=0$，即$\lim\limits_{x\to 0}f'_x(x,0)=f'_x(0,0)$.

由此不能得出一阶偏导数 $f'_x(x,y)$ 在(0,0)点连续，即得不出$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}f'_x(x,y)=f'_x(0,0)$.

2. 由方法二可知，若$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\dfrac{f(x,y)-f(0,0)}{\sqrt{x^2+y^2}}=0$，则 $f(x,y)$ 在(0,0)点可微，但反之不成立，反例可取 $f(x,y)=x$.

训练思维

【例 4】 如果函数 $f(x,y)$ 在(0,0)处连续，那么下列命题正确的是

(A) 若极限$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\dfrac{f(x,y)}{|x|+|y|}$存在，则 $f(x,y)$ 在(0,0)处可微.

(B) 若极限$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\dfrac{f(x,y)}{x^2+y^2}$存在，则 $f(x,y)$ 在(0,0)处可微.

(C) 若 $f(x,y)$ 在(0,0)处可微，则极限$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\dfrac{f(x,y)}{|x|+|y|}$存在.

(D) 若 $f(x,y)$ 在(0,0)处可微，则极限$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\dfrac{f(x,y)}{x^2+y^2}$存在.

解 (方法一) 直接法

由极限$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\dfrac{f(x,y)}{x^2+y^2}$存在及函数 $f(x,y)$ 在(0,0)处连续得 $f(0,0)=0$，且

$$\lim_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\frac{f(x,y)-f(0,0)}{\sqrt{x^2+y^2}}=\lim_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\sqrt{x^2+y^2}\cdot\frac{f(x,y)}{x^2+y^2}=0,$$

即
$$\Delta z=f(x,y)-f(0,0)=o(\rho).$$

则由微分定义知 $f(x,y)$ 在(0,0)处可微，故应选(B).

(方法二) 排除法

令 $f(x,y)=|x|+|y|$，显然 $f'_x(0,0)$ 及 $f'_y(0,0)$ 都不存在，则 $f(x,y)$ 在(0,0)处不可微，(A)不正确.

令 $f(x,y)=1$，显然 $f(x,y)$ 在(0,0)处可微，但(C)和(D)选项中的极限都不存在，则(C)和(D)都不正确，故应选(B).

训练思维

【例 5】 设连续函数 $z=f(x,y)$ 满足$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 1}}\dfrac{f(x,y)-2x+y-2}{\sqrt{x^2+(y-1)^2}}=0$，则$\mathrm{d}z|_{(0,1)}=$_____.

解 由$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 1}}\dfrac{f(x,y)-2x+y-2}{\sqrt{x^2+(y-1)^2}}=0$得 $f(0,1)=1$，且

$$\lim_{\substack{x\to 0\\y\to 1}}\frac{[f(x,y)-f(0,1)]-[2x-(y-1)]}{\sqrt{x^2+(y-1)^2}}=0,$$

即
$$\Delta z=f(x,y)-f(0,1)=2x-(y-1)+o(\rho).$$

则$\mathrm{d}z|_{(0,1)}=2\mathrm{d}x-\mathrm{d}y$.

训练思维

【例 6】 设 $f(x,y)=|x-y|\varphi(x,y)$，其中 $\varphi(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 的某邻域内连续，问

(1) $\varphi(x,y)$ 应满足什么条件才能使 $f'_x(0,0)$ 和 $f'_y(0,0)$ 都存在？

(2) 在上述条件下 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点是否可微？

解 (1) 由于

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{|\Delta x|\varphi(\Delta x,0)}{\Delta x}=\begin{cases}\varphi(0,0), & \Delta x\to 0^+,\\ -\varphi(0,0), & \Delta x\to 0^-.\end{cases}$$

由此可知，当 $\varphi(0,0)=0$ 时，$f'_x(0,0)$ 和 $f'_y(0,0)$ 都存在，且为零.

(2) 当 $\varphi(0,0)=0$ 时，

$$\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\frac{[f(\Delta x,\Delta y)-f(0,0)]-[f'_x(0,0)\Delta x+f'_y(0,0)\Delta y]}{\rho}$$

$$=\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\frac{|\Delta x-\Delta y|}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}\varphi(\Delta x,\Delta y)=0.$$

这是由于 $\dfrac{|\Delta x-\Delta y|}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}\leqslant\dfrac{|\Delta x|}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}+\dfrac{|\Delta y|}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}\leqslant 2$，即为有界变量，而 $\lim\limits_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\varphi(\Delta x,\Delta y)=\varphi(0,0)=0$ 为无穷小量.

故 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点处可微.

渗透方法

【例 7】 设 $f'_x(x_0,y_0)$ 存在，$f'_y(x,y)$ 在点 $(x_0,y_0)$ 处连续，证明：$f(x,y)$ 在点 $(x_0,y_0)$ 处可微.

分析 由微分定义知，只要证明

$$\Delta z=f'_x(x_0,y_0)\Delta x+f'_y(x_0,y_0)\Delta y+o(\rho).$$

证明 $\Delta z=f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)$

$$=f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)-f(x_0+\Delta x,y_0)+f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0),$$

由拉格朗日中值定理得

$$f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)-f(x_0+\Delta x,y_0)=f'_y(x_0+\Delta x,y_0+\theta\Delta y)\Delta y,$$

由 $f'_x(x_0,y_0)$ 存在可知

$$f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)=f'_x(x_0,y_0)\Delta x+\alpha_2\Delta x,$$

则

$$\Delta z=f'_y(x_0+\Delta x,y_0+\theta\Delta y)\Delta y+f'_x(x_0,y_0)\Delta x+\alpha_2\Delta x,$$

又由 $f'_y(x,y)$ 在点 $(x_0,y_0)$ 处连续可知

$$\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}f'_y(x_0+\Delta x,y_0+\theta\Delta y)=f'_y(x_0,y_0),$$

即有

$$f'_y(x_0+\Delta x,y_0+\theta\Delta y)=f'_y(x_0,y_0)+\alpha_1,$$

从而有

$$\Delta z=f'_y(x_0,y_0)\Delta y+\alpha_1\Delta y+f'_x(x_0,y_0)\Delta x+\alpha_2\Delta x,$$

又

$$\left|\frac{\alpha_1\Delta y+\alpha_2\Delta x}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}\right|\leqslant\frac{|\alpha_1||\Delta y|+|\alpha_2||\Delta x|}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}\leqslant|\alpha_1|+|\alpha_2|\to 0,$$